





Уравнение Дирака представляет собой уравнение для частицы, а также для античастицы.

Нетуравния Дирак для N-электрон

Односторонняя интерпретация $\mu(x)$ невозможна в отличие от уравнения Шредингера.

— Уравнение Дирака годится только для одного атома водорода в отличие от уравнения Шредингера.

° **Решение проблемы: $\psi(x)$ — не волновая функция, а квантовое поле!**

1928. Уравнение Дирака

Триумф. Падение. Снова триумф

- **Уравнение Дирака описывает не одну частицу, а сразу две: частицу и анти-частицу**
 - Одночастичная интерпретация $\psi(x)$ невозможна в отличие от уравнения Шредингера.
- **Нет уравнения Дирака для N электронов**
 - Уравнение Дирака годится только для одного атома водорода в отличие от уравнения Шредингера.
- **Решение проблемы: $\psi(x)$ — не волновая функция, а квантовое поле!**

Физическая картина мира

В конце XIX века

- **Классическая механика:**
 - Ньютон, Лагранж, Гамильтон, Эйлер и др.
 - Силы и энергия определяют эволюцию физической системы.
 - Детерминизм
- **Две силы:**
 - Гравитация (Ньютон)
 - Электричество и магнетизм (Максвелл, Герц, Хевисайд)
 - Эфир как среда для электромагнитных волн
- **Атомы:**
 - Гипотеза разделяется не всеми
- **Термодинамика:**
 - Развитие понятий энергии и энтропии

